Universidade Federal do Ceará

MODELOS FUNDAMENTAIS

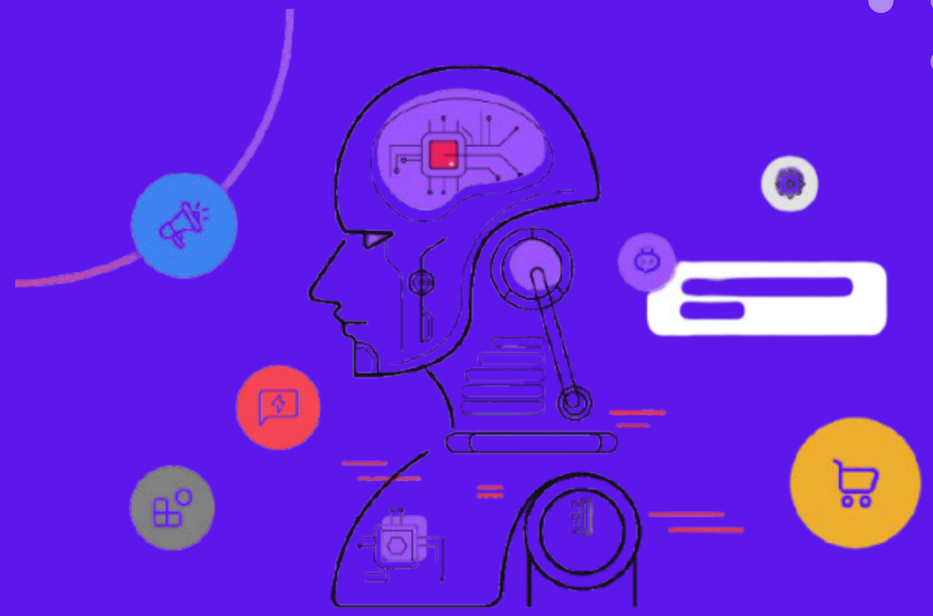
Sistemas Distribuidos

Daniel e Lucas

Introdução aos Modelos Fundamentais

- Sistemas distribuídos possuem vários componentes
- Processos se comunicam através da rede
- Utilizam troca de mensagens
- Modelos ajudam a entender o funcionamento do sistema

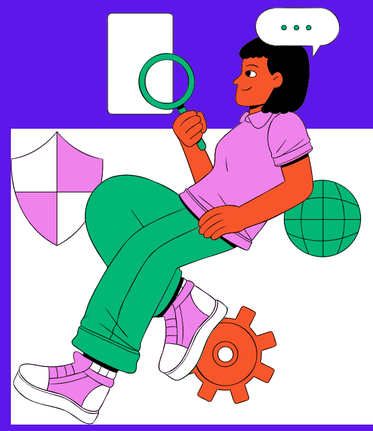
O que são Modelos Fundamentais?



- Representações simplificadas de sistemas distribuídos
- Ignoram detalhes desnecessários
- Focam apenas nos elementos essenciais
- Facilitam análise e entendimento do sistema

Objetivo dos Modelos

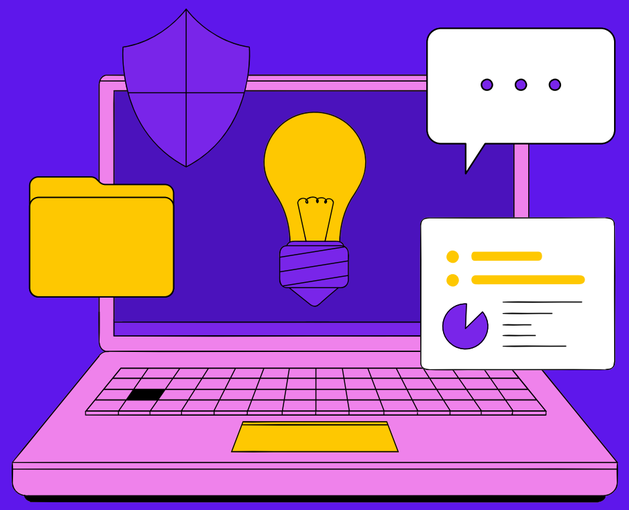
- Tornar claras as suposições sobre o sistema
- Permitir generalizações sobre o comportamento
- Criar algoritmos e soluções gerais
- Possibilitar análises lógicas e matemáticas



Aspectos analisados nos modelos fundamentais

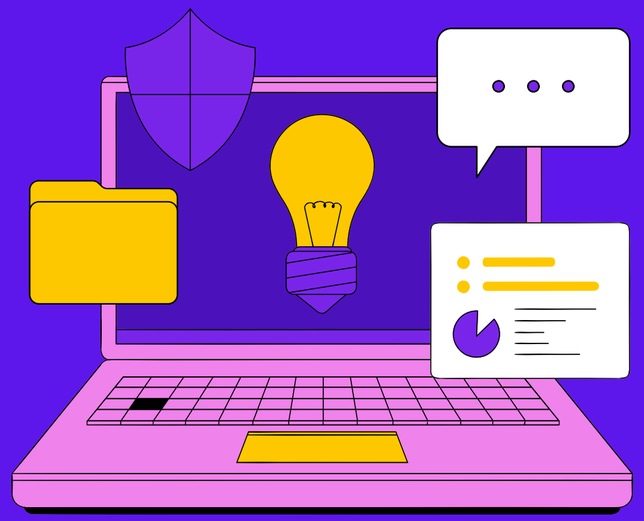
Os modelos fundamentais analisam três aspectos principais:

- Interação
- Falhas
- Segurança



Modelo de Interação

- Processos se comunicam por mensagens
- Comunicação permite troca de informações
- Coordenação entre processos
- Atrasos de comunicação podem correr



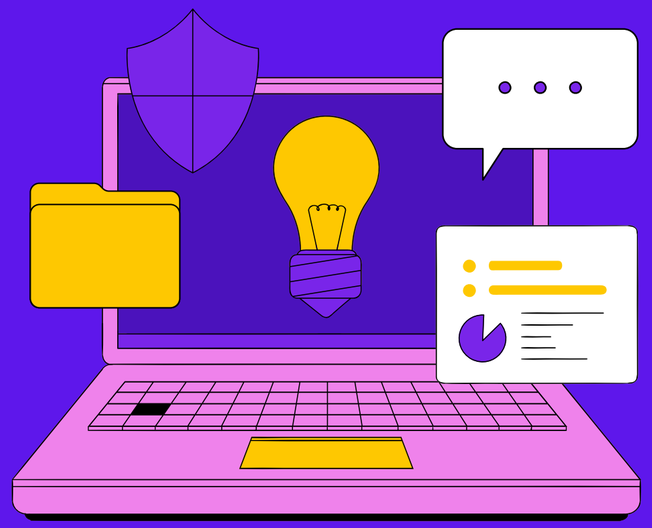
Modelos de Falhas e Segurança

Modelo de Falhas:

- Falhas podem ocorrer em computadores, software ou rede
- Ajuda a desenvolver sistemas tolerantes a falhas

Modelo de Segurança:

- Sistemas podem sofrer ataques internos ou externos
- Ajuda a proteger recursos e informações



OBRIGADO PELA ATENÇÃO